A

Kör Nokta Tespiti

Çıktı: Blind Spot Register

Ad Soyad: Özgür Kerem Öncel | Grup: Gece 4/B · No: 225541072 | Tarih: 10.11.2026

Kavram: Kör nokta = makinenin emniyetini veya siber güvenliğini belirleyen, ama **resmî kaynaklarda yayımlanmamış** bilgi. Uydurulmaz; **doğrulanacak varsayım** olarak kayda geçer ve ilgili laboratuvara bağlanır.

Kaynaklarda olan / olmayan

#	Kör nokta	Kaynakta olan	Eksik olan (doğrulanacak)	Lab	Önem
K1	**Emniyet sensörleri**	Navigasyon: ataletsel sensör + zemin QR + motor enkoderi (10 mm sapma)	İnsan algılama sensörü (lazer tarayıcı, tampon), acil stop konumları	LAB 1	Yüksek
K2	**Emniyet seviyesi**	"İş güvenliğini artırır", "insan-robot işbirliği" ifadeleri	PLr/SIL değeri, ISO 3691-4 uygunluğu, CE belgesi	LAB 1, 4	Yüksek
K3	**Hız–koruma alanı**	2 m/s yüksüz, 1,5 m/s yüklü; 1.000 kg yük	İnsan bölgesindeki hız sınırı; bunu filo mu, safety mi belirliyor	LAB 1, 3, 4	Kritik
K4	**Ağ ve iletişim**	Akıllı filo yönetimi; WMS + OPLOG ONE entegrasyonu; açık API	Kablosuz protokol, ağ ayrımı, cihaz kimlik doğrulaması	LAB 2	Yüksek
K5	**Uzak erişim**	OPLOG ONE'da rol bazlı erişim	Robot/filo uzak servis yöntemi, MFA, oturum kaydı, hesap türü	LAB 2, 4	Kritik
K6	**Yazılım tedarik zinciri**	—	SBOM, firmware güncelleme/imza süreci, PSIRT açık bildirim kanalı	LAB 5	Yüksek
K7	**Olay müdahalesi**	—	CRA Md. 14 bildirim süreci ve iletişim noktası	LAB 6	Yüksek
K8	**Yapay zekâ kullanımı**	"YZ destekli, zamanla öğrenen depo sistemi"	YZ'nin hangi robot kararında kullanıldığı; doğrulama ve güven eşikleri	LAB 7	Orta

Görev — kör noktalardan çıkan sonuç

1. **En kritik kör nokta hangisi?**
   K3 + K5 birlikte: insan bölgesindeki hız limiti filo yönetiminden geliyorsa ve uzak erişim korumasızsa, tek bir çalıntı parola emniyet fonksiyonunu dolaylı bozar (LAB 3 · R1, skor 18).

2. **Kör noktalar nasıl kapatılır?**
   Üreticiden yazılı olarak istenir: emniyet sensör listesi ve PLr, ISO 3691-4/CE uygunluk beyanı, ağ mimarisi, uzak erişim yöntemi, SBOM ve PSIRT iletişim noktası. Gelene kadar en kötü durum varsayılır.

3. **Mevzuat neden önemli kılıyor?**
   AB 2023/1230 Makine Yönetmeliği 20.01.2027'den itibaren zorunlu; Ek III 1.1.9 (bozulmaya karşı koruma) ve 1.2.1 siber güvenliği emniyet şartı yapar. CRA (AB 2024/2847) bildirim yükümlülüğü 11.09.2026'dan beri yürürlükte.

Kaynaklar: oplog.io/tr · oplog.io/tr/tarqan · oplog.io/tr/teknoloji · oplog.io/tr/oplog-one · directindustry.com (TARQAN MK3) · mobile-robots.com (Tarquan TRQ-TD-003) · samib.org.tr (sektör bağlamı; AMR'ye özel teknik belge yok) · AB 2023/1230 ve 2024/2847 (CRA) özetleri.